启用前 ★ 绝密

2024 张宇八套卷第 5 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $\alpha(x)$ 是 $x\to 0$ 时的非零无穷小量，且 $\alpha(2x)-\alpha(x)=o(x)$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{x}$ 的值是(　　)

A. 0　　B. 1　　C. ∞　　D. 0 或 ∞

2. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x(1-|x|), & x\text{ 为有理数},\\ x(1+|x|), & x\text{ 为无理数},\end{cases}$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处(　　)

A. 不连续。　　B. 连续但不可导。

C. 可导且 $f'(0)=0$。　　D. 可导且 $f'(0)=1$。

3. 已知曲线 $y=f(x)$ 在其点 $(0,1)$ 处的曲率圆方程为 $(x-1)^2+y^2=2$，且当 $x\to 0$ 时，二阶可导函数 $f(x)$ 与 $a+bx+cx^2$ 的差为 $o(x^2)$，则(　　)

A. $a=0,b=1,c=\dfrac{3}{2}$。　　B. $a=1,b=0,c=1$。

C. $a=1,b=1,c=-1$。　　D. $a=1,b=0,c=-1$。

4. 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的连续函数，$\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=1$，$g(x)$ 是过点 $(-\dfrac{1}{2},0)$ 和 $(0,1)$ 的直线，则 $\int_0^2\lfloor f(x)g(x)\rfloor\,\mathrm{d}x=$(　　)

A. -2。　　B. -1。　　C. 1。　　D. 2。

5. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上可导的奇函数，任意的 $x\in(-\infty,+\infty)$，均有 $f(x+1)-f(x)=f(1),f(\dfrac{1}{2})=0$，则以下是偶函数的是(　　)

A. $\int_0^x[\sin f(t)+f(t+1)]\,\mathrm{d}t$。　　B. $\int_0^x[\sin f'(t)+f'(t+1)]\,\mathrm{d}t$。

C. $\int_0^x[\cos f(t)+f(t+2)]\,\mathrm{d}t$。　　D. $\int_0^x[\cos f'(t)+f'(t+2)]\,\mathrm{d}t$。

6. 已知 $F(a,b)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(a\sin x-\sin^2 x+b)^2\cos x\,\mathrm{d}x$，则使得 $F(a,b)$ 取得最小值的 a,b 分别为(　　)

A. $1,\dfrac{1}{6}$。　　B. $1,-\dfrac{1}{6}$。　　C. $-1,\dfrac{1}{6}$。　　D. $-1,-\dfrac{1}{6}$。

7. 若微分方程 $y'+py=e^{qx}$（p,q 为常数）的任何积分曲线均有拐点，则(　　)

A. $p+q>0$。　　B. $p+q<0$。

C. $p=-q\neq 0$。　　D. $p+q\neq 0,pq\neq 0$。

8. 将 3 阶方阵 A 的第 1 行的 2 倍加到第 2 行得矩阵 B，将 3 阶方阵 C 的第 3 列的 -3 倍加到第 1 列得矩阵 D。若 $BD=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，则 $AC=$(　　)

A. $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&2&0\\-9&0&3\end{pmatrix}$。　　B. $\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&2&0\\9&0&3\end{pmatrix}$。

C. $\begin{pmatrix}-3&0&0\\-6&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$。　　D. $\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&2&0\\-1&0&3\end{pmatrix}$。

9. 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\0\\0\end{pmatrix}$，记 $\beta_1=\alpha_1,\beta_2=\alpha_2-k_1\beta_1,\beta_3=\alpha_3-k_2\beta_1-k_3\beta_2$。若 β_1,β_2,β_3 为正交向量组，则 k_1,k_2,k_3 依次为(　　)

A. $-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{3}$。　　B. $-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3}$。　　C. $\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3}$。　　D. $\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{3}$。

10. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+3x_2+ax_3)(x_1+5x_2+bx_3)$ 的正惯性指数为 p(　　)

A. 与 a 有关，与 b 无关。　　B. 与 a 无关，与 b 有关。

C. 与 a,b 均有关。　　D. 与 a,b 均无关。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{x\to 1}(x^2-1)\tan\dfrac{\pi}{2}x=$_____

12. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数，若曲线 $y_1=f(x)$ 过点 $(0,0)$，且与曲线 $y_2=a^x$（$a>1$）在点 $(1,a)$ 处相切，$\int_0^1 xf''(x)\,\mathrm{d}x=2\ln 2-2$，则 $a=$_____

13. $\int_1^e\sin(\ln x)\,\mathrm{d}x=$_____

14. 函数 $z=x^y$ 在点 $(1,2)$ 处的全微分为 $\mathrm{d}z=$_____

15. 已知 $x^2-2ax+1-e^x\geq 0$ $(x<0)$ 恒成立，则 a 的取值范围是_____

16. 设 A 为 n $(n\geq 2)$ 阶实对称矩阵，且满足 $E-2A+A^2-2A^3=O$，其中 E 为 n 阶单位矩阵，则 $A=$_____

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有连续导数，且 $f(0)=1, f'(x)=\frac{1}{2}f[f(x)-1]$，求 $f''(0)$。

18.（本题满分 12 分）设 $S(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，其中 $f(x)=|\arcsin(\sin x)|$。

(1) 写出 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的表达式；

(2) 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{S(x)}{\sqrt{1+x^2}}$。

19.（本题满分 12 分）设函数 $f(x,y)=2e^{x^2y}-e^x-e^{-x}$。

(1) 计算 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x,y)}{x^2}$；

(2) $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处是否取得极值？若是，求出此极值；若不是，说明理由。

20.（本题满分 12 分）计算 $\iint_D \max\{x,y\}\,\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是 $x^2+y^2\le 2x$ 与 $x^2+y^2\le 2y$ 重合的部分。

21.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[-a,a]$（$a>0$）上二阶可导，且 $f(-a)=-1, f(a)=1, f'(-a)-f'(a)=0, |f'(x)|\le 1$。证明：

(1) $f'(x)\le a-|x|$；

(2) $2a>\sqrt{2}$。

22.（本题满分 12 分）若可逆线性变换 $x=Py$ 可将二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2$ 化为规范形 $y_1^2+y_2^2$，同时将二次型 $g(x_1,x_2)=-x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2$ 化为标准形 $k_1y_1^2+k_2y_2^2$，求可逆矩阵 P 及 k_1,k_2 的值。